- AI와 함께하는 교통문제 해결을 위한 데이터 분석 공모전 -

분석보고서

이름/팀명	길잡이
주제	서부정류장역·만촌역의 보행 접근성과 991번 버스 운영 개선
분석 배경 및 목적	역과 가까워도 출입구 편중·횡단·계단 때문에 접근이 어려울 수 있다. 서부정류장역의 엘리베이터·횡단 동선과 만촌역의 주거지·정류장 접근경로를 살펴본다. [R1~R4·R9~R11] 법령과 설치기준을 12개 점검항목에 연결해 주거지·정류장부터 출입구·승강시설까지의 연속성을 평가한다. 두 역의 수요를 예측하고, 만촌역 직통을 유지하는 991번 거리 조정안의 탄소효과는 별도로 계산한다.
활용 데이터	(아래 표 참조)

활용 데이터(명)	제공기관(명)	출처	
		플랫폼(명)	URL
역별 일별 시간대별 승하차인원 2021~2026.8 수요예측·시간순 평가	대구교통공사	공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15002503/fileData.do
버스·도시철도 간 역별 환승수송현황 2023~2026.8 연계 수요 확인	대구교통공사	공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15133950/fileData.do
주민등록 인구통계 2026.8 행정동별 고령인구 배경	행정안전부	주민등록 인구통계	https://jumin.mois.go.kr/
노선별 이용량 2026.8 및 8.25 990·991번 규모 비교	국토교통부	공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15142062/openapi.do
정류장·노선 경로 2026.10 수집 정류장·거리 대조	대구시·경산시	공식 BIS	https://businfo.daegu.go.kr/ https://its.gbgs.go.kr/bis.web/search.do?tp=bis
공휴일 원장 2021~2027 명절·연휴 특징	한국천문연구원·우주항공청	생활천문관·월력요항	https://astro.kasi.re.kr/life/pageView/5
승강기현황 2026.6.30 자료 이동편의시설 확인	대구교통공사	공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/3073003/fileData.do

분석과정 및 방법

① 수집·전처리
두 역 CSV의 날짜·역명·역번호·승차·하차를 정리했다. 역별 2,069일, 총 4,138행에서 날짜 누락·중복, 수치 결측·음수·비정수는 0건이다. 오류 시 중단하며 임의 보간·고수요 일자 삭제 없이 승하차 합계와 점검표를 만든다.

② 달력 특징과 학습
요일·계절·공휴일·명절 전후·연휴 길이를 특징으로 사용했다. 각 예측 기준일까지 발표된 공휴일만 반영하고, 이후 365일의 실제 승하차는 입력하지 않았다.

역	최종 모델·학습
서부정류장역	CatBoost, RMSE 손실, 최근 1,095일
만촌역	CatBoost(MAE)·추세 회귀를 50:50 결합, 최근 1,095일

③ 시간순 검증
검증 기준: 2022.12.31·2023.8.31. 시험 기준: 2024.8.31·2025.8.31. 각각 365일을 예측했다. 검증으로 설정을 정하며 시험 730일은 앞선 모델 비교에도 사용한 자료다.

④ WAPE·MAE 계산과정
A는 실제 합, E는 일별 |예측값−실제값|의 합이다. 예: 2024.9.1 서부정류장 |11,683.45−11,538|=145.45건. 이를 730일 합산한다(아래 소수 둘째 자리 표시).
서부정류장 A=11,202,167건, E=484,505.31건
WAPE=484,505.31÷11,202,167×100=**4.33%**
MAE=484,505.31÷730=**663.71건/일**
만촌 A=5,996,381건, E=440,693.13건
WAPE=440,693.13÷5,996,381×100=**7.35%**
MAE=440,693.13÷730=**603.69건/일**

⑤ 경로·배출량 비교
BIS 경로의 왕복 거리에 CNG 1.11558kgCO2eq/km를 적용했다. 기존 운행을 대체하고 추가 회송·대체수송이 늘지 않는 조건이다. [R7]

⑥ 결론 도출
예측은 향후 역 이용규모를 파악하는 자료로 활용한다. 보행 개선과 991번 경로 단축의 효과는 구분해 평가한다.

AI 기술 활용

사용 서비스·협업 팀은 ChatGPT(Codex)와 자료 점검·전처리·모델 비교·탄소 계산 코드를 함께 작성·검토했다. 결과 해석과 정책 제안은 팀이 담당한다.

예측의 활용 범위
향후 1년간 역 전체 이용수요의 규모를 파악하고, 보행 접근성 개선의 지속적인 필요성을 설명하는 자료로 활용한다. 구간별 문제와 개선조치는 현장조사로 판단한다.

주요 프롬프트 「실제 수치를 대입해 WAPE·MAE를 검증하자」, 「수요예측과 현장조사의 범위를 구분하자」.

코드·입력·예측 데이터: github.com/SEOWONHYUN/traffic-competition

분석 내용 및 결과

① 2026.09.01~2027.08.31 승하차 예측

역	승하차 합계(건)	하루 평균(건)	WAPE(%)	MAE(건)
서부정류장	5,339,982	14,630	4.33	663.71
만촌	3,276,639	8,977	7.35	603.69

WAPE·MAE는 2024.9~2026.8(730일)의 과거 시험오차다. WAPE는 52주 반복 7.69%·13.66%보다 작다. 승하차는 역 전체 이용 건수다.

② 역세권 보행 접근성: 12개 점검항목

교통약자법 제10·11조·시행규칙 별표 1과 보행안전법의 개선 내용을 연결한 분석용 분류다. 법 위반 판정과 구분한다. [R4]

점검항목·관련 근거	역별 문제와 조사 방향
① 단절·② 우회 ⑧ 횡단시설 보행안전법 제10조	만촌: 2021년 출입구 편중·만촌2동 미배치 문제 제기. [R11] 서부정류장: 출구 앞 무신호 횡단·우회전 차량 중첩을 팀이 관찰. [R10]
③ 경사·④ 평탄성 ⑤ 미끄럼·⑨ 단차 별표 1 제3호가목	경사·평탄성·미끄럼·단차는 공식자료로 확인된 결함이 아닌 향후 현장 검증 대상이다.
⑥ 유효폭·⑦ 장애물 ⑩ 보차 혼용 별표 1 제3호가목	서부정류장: 노점의 대기공간 점유·1번 출구 교행 어려움·정류장 옆 버스·승용차 혼재를 기록. [R10] 만촌: 공사 펜스 주변 통로·횡단 대기를 우선 점검. [R12·R13]
⑪ 이동시설 연결 별표 1 제2호	서부정류장: 지상 엘리베이터는 3번 옆 1기, 역내 2기·에스컬레이터 0기(2026.6.30). [R9] 만촌: 정류장~출입구~승강시설의 연결성을 점검.
⑫ 야간 보행안전 보행안전법 제24조	공식자료로 확인된 문제는 아니다. 야간 조명·표지 식별성은 향후 현장에서 검증한다.

서부정류장역 2026.1~8: 승차 1,894,249건·하차 1,800,573건·환승 279,512건(승차의 14.8%). 고령인구 비율 26.8~38.2%는 역 주변 생활권에 포함된 6개 행정동 기준이다(대구 전체 23.0%, 2026.8).

③ 만촌역 경유 노선의 이용규모

노선	2026.8 승차(건)
990번	120,900
991번	29,514

월 승차는 4.10배 차이가 나고 도심 양방향 정류장 31개가 겹친다 (609·309·649번도 일부 중복). 운행 공급의 적정성을 검토할 필요가 있다. **1회당 승차=동기간 승차 합계÷실제 완료 운행횟수**이며, 대구 BIS 2026년 공개 파일에 분모가 없어 미산출이다. [R15]

④ 정평역 경유안의 정량 비교

왕복 1회 기준 기존 66.914km·74.65kgCO2eq에서 제안 61.522km·68.63kgCO2eq로, **5.392km·6.02kgCO2eq·8.06%** 감소한다. 운행횟수 감축이 아닌 경로 단축의 CNG 참고 추정이다. [R7]

정책제안 및 기대효과

기존 정책·사업과 우리 팀의 보완방안

기존 사업은 서부정류장역 출입구 4·5번·통로 162m 신설(350억 원, 2026.3 승인)과 만촌역 통로 2곳·출입구 4곳 조성(공정률 59.2%, 2026.10)이다. 팀은 역 출입구~주거지·정류장 경로 관리·공사 단계별 접근성 평가를 추가해, 시설 설치 중심에서 이용자의 실제 이동경로 관리로 확장한다. [R1·R2·R4]

대상·쟁점	우리 팀의 개선방안	기대효과
서부정류장역 엘리베이터 접근	1·2번 쪽에서 3번 옆 엘리베이터까지 무단차 경로를 안내한다. 중단 시 연락·지원·대체 접근방법을 운영기관과 정리해 게시한다.	불필요한 우회 감소·이용 중단 시 대응 명확화
서부정류장역 횡단·대기공간	다이소·세븐일레븐 사이와 역 앞 횡단부의 대기·시야, 1번 출구 교행 폭을 확보한다. 노점·자재를 재배치하고 파라솔을 고정한다. 차로 축소 사전 안내로 합류를 돕는다.	횡단·교행 부담 완화·버스와 승용차 진입 혼선 감소
만촌역 보행·환승	해링턴플레이스(만촌3동)~기존 3번 출구는 지도상 245m·약 4분·횡단보도 2곳이다. 같은 출발·도착점으로 정비 전후를 비교한다. 신설 출입구에는 주거지·정류장에서 이어지는 보행로와 횡단 대기공간을 연결한다. [R13·R14]	횡단 대기·보행 통로의 부담 완화. 같은 출발·도착점으로 전후 비교
만촌역 우회·회전 안내	기존 표지의 위치·내용부터 점검한다. 수성구청 방면 「경산 방향 우회전→수성대 부근 유턴」이 차로 선택 전에 읽히도록 부족한 안내를 보완한다. 회전 유도선·임시 차선을 정리하고, 표지 지주·자재가 보행 통로와 대기를 침범하지 않게 배치한다. 경찰 협의 후 시행한다.	급차로변경·보행 통로 점유 감소. 기존 표지와 중복 설치 방지
991번 ②안 검토	운행횟수·만촌역 직통을 유지한다. 미경유 9개 정류장 이용자의 환승 부담·추가 시간·잠재수요를 분석해 시행 여부를 판단한다.	변경 왕복 1회당 5.392km 단축 6.02kgCO2eq 감소 추정

기존 안내의 보완 2022년 보도는 현장 우회 안내판 설치를 기록한다. 청호로의 교차로 100m 전 방향표지도 로드뷰에서 확인했다(2025.10). 목적지별 유턴 안내의 현재 충족 여부는 별도 점검한다. 공정이 바뀌면 보행 우회·차선·안내표지를 함께 갱신한다. [R5·R12·R13]

노선 변경(649번 경로, 사월역 이후 유지)

기존: 임당역→경산시장→경산역→옥산네거리→사월역.

제안: 임당역→영대교→정평역→중산삼거리→사월역.

평가와 결론

만촌역의 예측 8,977건/일은 보행 접근성 개선의 지속적인 필요성을 설명하는 자료다. 보행 효과는 같은 경로의 거리·시간·횡단 대기·유효폭과 휠체어 동선으로 평가한다. 자동차 우회는 별도로 평가한다. 991번 정평역 경유안은 운행거리와 CNG 기준 탄소배출량의 감소 가능성이 확인된 대안이다. 다만 기존 이용자의 환승 부담·추가 이동시간과 잠재수요는 검증되지 않아, 추가 승객 영향 분석을 거쳐 실제 시행 여부를 판단한다.

분석도구 및 참고문헌	**분석도구** Python 3.12, pandas·NumPy, CatBoost, matplotlib. GitHub 코드·데이터. [R1] 대구시 고시 제2026-56호·공고 제2026-1334호. [R2] 대구시의회 서부정류장역(2026.4.30)·만촌역(2026.10.14). [R3] TBC(2026.9.28)·영남일보(2026.10.13) 공사 보도. [R4] 국가법령정보센터 교통약자법 제10·11조·시행규칙 별표 1·보행안전법 제10·24조. [R5] 국토교통부 이동편의 증진계획(2022~2026)·도로공사장 교통관리지침(2024.6), 16~23·62~68·76·80~81·86~87쪽. [R6] 대구교통공사 서부정류장역 통신시방서, R26BK01426637-000(2026.3.27). [R7] 2027년 온실가스감축인지예산 작성지침, 168·172쪽. 38.5MJ/Nm³·59,401kgCO2eq/TJ·2.05km/m³. m³=Nm³ 가정, 연비 근거 연도 2015·2021. [R8] 우주항공청, 2027년 월력요항(2026.6.29). [R9] 대구교통공사 승강기·장애인편의시설(2026.6.30)·KRIC(2026.5.31). [R10] 팀 제공「서부정류장역 불편함」본문·현장 관찰. [R11] 매일신문 만촌역 신설 출입구, 만촌2동 쪽엔 없다(2021.8.3). [R12] 영남일보 차로 축소·우회 안내(2022.4.7)·차선 중첩(2022.4.11). [R13] 카카오맵 청호로 표지 로드뷰(2025.10)·도보 245m·자동차 우회(2026.10.22 조회). [R14] 수성구 행정구역표: 해링턴플레이스 1040-1은 만촌3동. [R15] 대구 BIS 이용통계: 노선목록(2026.10.22)·정류소 이용(2026.9).
분석결과 이미지 (필수)	